

Aufgabenblatt · Woche 3

Gebohrte Lagerplatte

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

11NP · Physiktechnik

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wiss. Taschenrechner, Lineal, Bleistift

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Geben Sie Ansatz, Rechenweg und Einheiten an. Zeichnungen führen Sie in Material M3 aus. Rechnen Sie mit $\pi \approx 3,1416$.

Aufgabe · Reklamation einer Lagerplatte

12 Punkte

Die fiktive Firma Weberhaus Maschinenbau GmbH bezieht von Ihrem Betrieb eine Lagerplatte aus Stahl. Nach dem Bohren der vier Durchgangsbohrungen schreibt der Kunde: „Laut meiner Rechnung ist die Platte nach dem Bohren schwerer geworden. Das kann nicht stimmen.“ Sie prüfen die Zeichnung und die Rechnung des Kunden.

Material · Lagerplatte

M1 · Angaben zum Bauteil

Bauteil

Rechteckplatte, Länge 120 mm, Breite 80 mm, Dicke 12 mm

Bohrungenvier gerade Durchgangsbohrungen, Durchmesser $\varnothing 9$ mm, senkrecht zur Plattenfläche**Werkstoff**Stahl, Dichte $\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$ (überall gleich)

M2 · Rechnung des Kunden

Ansatz

$$V = V_{\text{Platte}} + 4 \cdot V_{\text{Bohrung}}$$

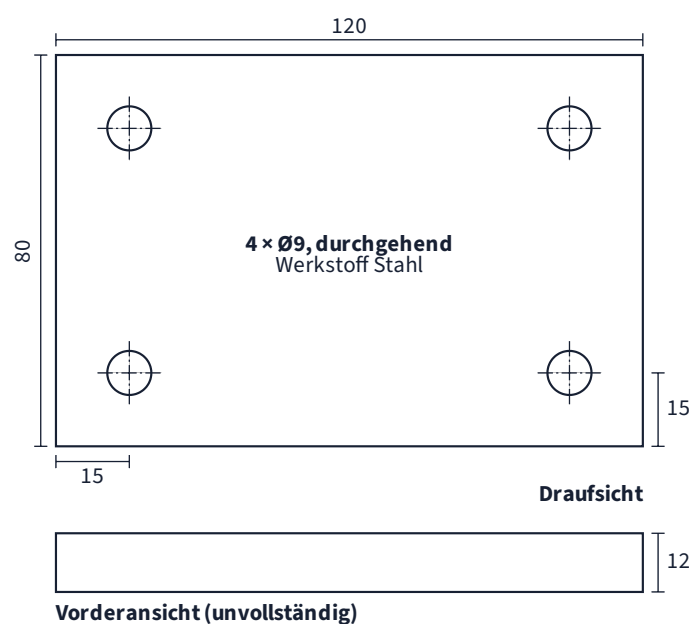
Masse

$$m = \rho \cdot V$$

Ergebnis

$$m = 928,3 \text{ g („schwerer als vorher“)}$$

M3 · Technische Zeichnung (Draufsicht vollständig, Vorderansicht unvollständig)



Maße in mm. Die Vorderansicht zeigt bisher nur den äußeren Umriss der Platte.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Geben Sie für die Prüfung des Bohrungsdurchmessers die Messgröße, ein geeignetes Messmittel und die Einheit des Messwerts an. AFB I	1	
b)	Zeichnen Sie in die Vorderansicht in M3 die verdeckten Kanten und die Achsen aller Bohrungen mit den Linienarten nach Norm ein. AFB II Übertragen Sie die Lage der Bohrungen mit Hilfslinien aus der Draufsicht.	2	
c)	Berechnen Sie das Volumen der Platte ohne Bohrungen in cm^3 . AFB I	1	
d)	Berechnen Sie das Gesamtvolumen der vier Bohrungen in cm^3 . AFB I	2	
e)	Bestimmen Sie die Masse der gebohrten Platte in g. AFB II Falls Sie d) nicht lösen konnten, verwenden Sie für das Bohrungsvolumen $2,8 \text{ cm}^3$.	2	
f)	Erklären Sie , welcher Fehler im Ansatz in M2 steckt, und geben Sie den richtigen Ansatz an. AFB II	2	
g)	Beurteilen Sie durch Rechnung, ob die Oberfläche der Platte durch die vier Bohrungen kleiner, gleich oder größer wird. AFB III	2	
Summe		12	